



الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

يَسْتَعْمِلُ المزارعون بعض المحاليل الشاردية لمعالجة النباتات من بعض الأمراض. من بين هذه المحاليل نذكر: محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) ذي اللون الأزرق. و بغرض رَش هذا المحلول على النباتات، قام مزارع بوضع هذا المحلول في دَلْوٍ مَطْلِي بطبقة من معدن الزنك (Zn) (الوثيقة - 1). بعد مُدَّة زمنية، تفاجأ المزارع بزوال اللون الأزرق للمحلول، وبتشكّل طبقة حمراء على الجدار الداخلي للدلو، وبظهور محلول جديد عديم اللون.



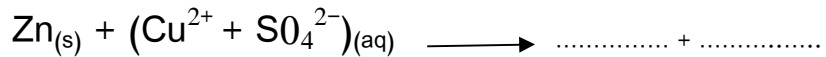
الوثيقة - 1 -

أ (زوال اللون الأزرق للمحلول .

ب) تشكّل الطبقة الحمراء على الجدار الداخلي للدلو.

(2) المحلول عديم اللون الناتج، هو كبريتات الزنك، أكتب صيغته الشاردية.

(3) أ) أكمل مُعادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغة الشاردية:



ب) أعد كتابتها بالصيغة الجزيئية.

(4) بماذا تتصحّح المزارع لتفادي ما حدث أثناء استعمال هذا النوع من المحاليل؟

التمرين الثاني: (06 نقاط)

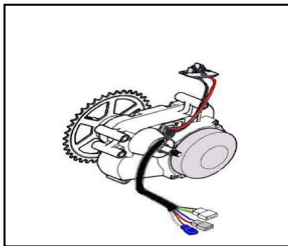
نُمَثِّل (الوثيقة - 2) صورة دراجة - صديقة للبيئة - ، مزوَّدة بمُحرِّك كهربائي تُغذِّيه بطارية . تُشحَّن هذه البطارية بمُنوِّبة عندما تكون الدراجة في حالة حركة.

(1) تتكوّن مُنوِّبة الدراجة من عنصرين أساسيين، ما هما؟

(2) أثناء حركة الدراجة:

سمّ الظاهرة الحادثة على مستوى المُنوِّبة، وحدّد العنصر المُحرِّض والعنصر

المُتحرِّض من بين العنصرين الأساسيين السابقين للمُنوِّبة.



صورة لمحرك الدراجة

الوثيقة - 2 -